



球面散乱观测的重构与多尺度分析： 从超插值到小波框架

南强海洋动力论坛 #86



报告人：吴浩宁（助理教授）

厦门大学数学科学学院

邀请人：谢志昂（助理教授）

时 间：10月09日（星期五） | 12:10-13:30

地 点：希平楼 C2-203

报告摘要

地球表面的温度、海洋高度、风场等观测数据通常分布在球面上，而实际观测点往往并不规则，也不一定具有统一的空间分辨率。如何从这些离散观测恢复一个稳定的全球场，并进一步区分其中的大尺度结构和更细尺度的局部变化，是许多地球科学数据处理中都会遇到的基本问题。

本报告将从球面调和函数出发，介绍两类相互关联的谱方法。第一类是超插值方法，它利用离散观测近似球面上的谱系数，从而得到一个有限带宽的全球重构场；第二类是球面小波与小波框架，它进一步把这一重构场按照不同谱尺度分解为低频背景和若干高频细节，从而形成一种多尺度表示。

报告将重点讨论当观测点是散乱数据时，如何严谨地建立误差估计，并介绍在保留并重复利用已有采样点的框架下，如何在逐步增加采样点的过程中构造多尺度分解。最后将结合球面上的数值例子，展示从散乱数据重构到多尺度分解的完整过程，并讨论这些方法在地球科学数据分析中的潜在应用。

专家简介

吴浩宁，现任厦门大学数学科学学院助理教授。2019年本科毕业于暨南大学数学系，2023年博士毕业于香港大学数学系。曾先后在香港大学、佐治亚大学和香港城市大学从事博士后研究。主要研究方向包括球面及一般紧流形上的逼近论、应用调和分析与数值分析。已在 *Applied and Computational Harmonic Analysis*、*Inverse Problems*、*SIAM Journal on Numerical Analysis*、*SIAM Journal on Scientific Computing* 等计算数学一流期刊发表论文十余篇。